2 三重积分和重积分的应用

知识点回顾:

- 三重积分的计算: 化为累次积分、在柱坐标和极坐标下计算、利用一般的变量替换计算.
- 重积分的应用: 计算曲面面积.

问题 2.1. *计算下列三重积分:*

(1) $\iiint_\Omega x^2-y^2-z^2\,\mathrm{d}V$, *其中* Ω *为球* $x^2+y^2+z^2\le a^2$;

(2) $\iiint_\Omega \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}V$, *其中* Ω *为* $x^2+y^2+z^2=z$ *所围成的区域*;

(3) $\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V$, *其中* Ω *为* $\sqrt{3(x^2+y^2)}\le z\le\sqrt{1-x^2-y^2}$;

(4) $\iiint_\Omega x^2y+3xyz\,\mathrm{d}V$, *其中* Ω *为* $1\le x\le 2;\ 0\le xy\le 2;\ 0\le z\le 1$;

(5) $\iiint_\Omega (x+1)(y+1)\,\mathrm{d}V$, *其中* Ω *为椭球* $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1$.

Solutions. (1) $\boldsymbol{-\dfrac{4}{15}a^5\pi}$.

由对称性可知, $\iiint_\Omega x^2\,\mathrm{d}V=\iiint_\Omega y^2\,\mathrm{d}V=\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V$, 因此只需计算 $\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V$ 即可.

在球坐标 $\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta \\ y=r\sin\varphi\sin\theta \\ z=r\cos\varphi \end{cases}$ 下计算, 有

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V &= \int_0^a\int_0^{2\pi}\int_0^\pi r^2\cos^2\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r \\ &= 2\pi\int_0^a r^4\,\mathrm{d}r\int_0^\pi \sin\varphi\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi \\ &= \frac{4}{15}a^5\pi.\end{aligned}$$

故

$$I=-\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V=-\frac{4}{15}a^5\pi.$$

(2) $\boldsymbol{\dfrac{\pi}{10}}$.

在球坐标 $\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta \\ y=r\sin\varphi\sin\theta \\ z=r\cos\varphi \end{cases}$ 下, 区域 Ω 可表示为:

$$\Omega=\left\{(r,\theta,\varphi):0\le r\le\cos\varphi;\ 0\le\theta\le 2\pi;\ 0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}\right\}.$$

化为累次积分, 得

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^{\cos\varphi} r \cdot r^2 \sin\varphi \,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \\
&= 2\pi \cdot \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \sin\varphi \cos^4\varphi \,\mathrm{d}\varphi = \frac{\pi}{10}.
\end{aligned}
$$

(3) $\boldsymbol{\frac{2}{15}\pi - \frac{\sqrt{3}}{20}\pi}$.

首先我们先确定 Ω 在 Oxy 平面上的投影, 因为我们需要保证 $1 - x^2 - y^2 \geq 0$ 而且 $3(x^2+y^2) \leq 1 - x^2 - y^2$, 故 Ω 在 Oxy 平面上的投影为 $D = \left\{x^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}\right\}$. 因此,

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_D \int_{\sqrt{3(x^2+y^2)}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z^2 \,\mathrm{d}z\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{3} \iint_D \left[(1-x^2-y^2)^{\frac{3}{2}} - (3(x^2+y^2))^{\frac{3}{2}}\right] \mathrm{d}\sigma \\
&= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{2}} \left[(1-r^2)^{\frac{3}{2}} - (3r^2)^{\frac{3}{2}}\right] r \,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \frac{2\pi}{3} \left(\int_0^{\frac{1}{2}} (1-r^2)^{\frac{3}{2}} r \,\mathrm{d}r - 3\sqrt{3} \int_0^{\frac{1}{2}} r^4 \,\mathrm{d}r\right) \\
&= \frac{2}{15}\pi - \frac{\sqrt{3}}{20}\pi.
\end{aligned}
$$

(4) $\boldsymbol{2 + 3\log 2}$.

做变量替换 $\begin{cases} u = x \\ v = xy \\ w = z \end{cases}$, 在 (u, v, w) 下, 相应的积分区域为 $\Omega' = [1,2] \times [0,2] \times [0,1]$. 其逆变换为 $\begin{cases} x = u \\ y = v/u \\ z = w \end{cases}$, 故 Jacobi 矩阵行列式为

$$
J = \det \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -v/u^2 & 1/u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{u}.
$$

因此,

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^1 \int_0^2 \int_1^2 (uv + 3vw) \frac{1}{u} \,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w \\
&= \int_0^1 \int_0^2 \int_1^2 v \,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w + 3 \int_0^1 \int_0^2 \int_1^2 v \,\mathrm{d}u\mathrm{d}\frac{vw}{u}\mathrm{d}w \\
&= \int_0^2 v \,\mathrm{d}v + 3 \left(\int_1^2 \frac{1}{u} \,\mathrm{d}u\right) \left(\int_0^2 v \,\mathrm{d}v\right) \left(\int_0^1 w \,\mathrm{d}w\right) = 2 + 3\log 2.
\end{aligned}
$$

(5) $\boldsymbol{\frac{4}{3}\pi abc}$.

由对称性, $\iiint_\Omega x\,\mathrm{d}V = \iiint_\Omega y\,\mathrm{d}V = \iiint_\Omega xy\,\mathrm{d}V = 0$. 因此

$$I = \iiint_\Omega 1\,\mathrm{d}V = \mathrm{Vol}(\Omega) = \frac{4}{3}\pi abc.$$

#

问题 2.2. *将下面的累次积分化为定积分:*

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(z)\,\mathrm{d}z.$$

Solution. 先将其化为三重积分, 相应的积分区域为 $\Omega = \{(x,y,z) : 0 \le z \le y \le x \le a\}$. 将 Ω 投影到 Oxz 平面上, 投影区域为三角形 $D = \{(x,z) : 0 \le z \le x \le a\}$. 因此

$$\begin{aligned} I &= \iiint_\Omega f(z)\,\mathrm{d}V = \iint_D \int_z^x f(z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}\sigma \\ &= \iint_D f(z)(x-z)\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^a \int_z^a f(z)(x-z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{2}\int_0^a f(z)(a-z)^2\,\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

#

问题 2.3. *求半球面 $z = \sqrt{3a^2 - x^2 - y^2}$ 和旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2az$ 所围成的区域的表面积.*

Solution. 先联立两曲面方程, 求出交线.

$$\begin{cases} z = \sqrt{3a^2 - x^2 - y^2} \\ x^2 + y^2 = 2az \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 2a^2 \\ z = a \end{cases}.$$

因此, 所围区域在 Oxy 平面上的投影为 $D = \{x^2 + y^2 \le 2a^2\}$. 该区域的表面分为上下两部分. 上半部分可以表示为函数 $f(x,y) = \sqrt{3a^2 - x^2 - y^2}$ 在 D 上的函数图像, 故其面积为:

$$\begin{aligned} S_{上} &= \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,\mathrm{d}\sigma = \iiint_D \frac{\sqrt{3}a}{\sqrt{3a^2 - x^2 - y^2}}\,\mathrm{d}\sigma \\ &= \sqrt{3}a \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{2}a} \frac{1}{\sqrt{3a^2 - r^2}} r\,\mathrm{d}r = -2\sqrt{3}\pi a\sqrt{3a^2 - r^2}\Big|_0^{\sqrt{2}a} \\ &= (6 - 2\sqrt{3})\pi a^2. \end{aligned}$$

下半部分可以表示为函数 $g(x,y) = \frac{1}{2a}(x^2 + y^2)$ 在 D 上的函数图像, 故其面积为:

$$\begin{aligned} S_{下} &= \iint_D \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2}\,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{a}\iiint_D \sqrt{a^2 + x^2 + y^2}\,\mathrm{d}\sigma \\ &= \frac{1}{a}\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{2}a} \sqrt{a^2 + r^2} r\,\mathrm{d}r = \frac{2\pi}{3a}(a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sqrt{2}a} \end{aligned}$$

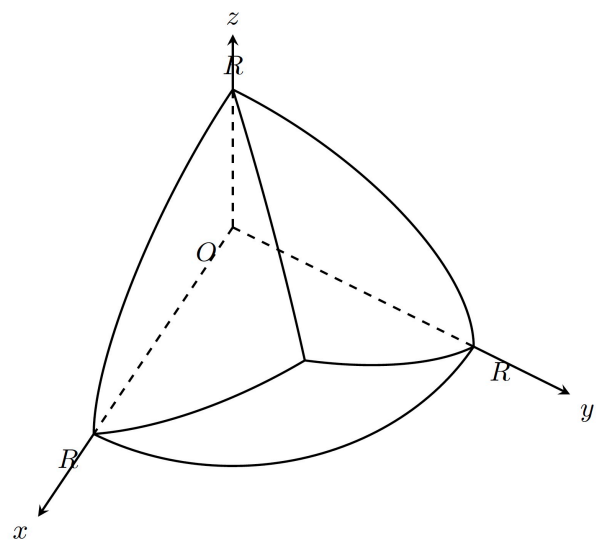
$$= \left(2\sqrt{3} - \frac{2}{3}\right)\pi a^2.$$

综上, 所围区域的表面积为

$$S = S_{上} + S_{下} = \frac{16}{3}\pi a^2.$$

#

问题 2.4. 求三个柱面 $x^2+y^2=R^2$; $x^2+z^2=R^2$ 和 $y^2+z^2=R^2$ 所围成区域 Ω 的体积和表面积.



Solution. 由对称性, 我们只需考虑 Ω 在第一挂限的部分 Ω_1 即可.

计算体积. 在第一挂限内, 区域满足约束

$$x^2+y^2 \le R^2, \quad z \le \sqrt{R^2-x^2}, \quad z \le \sqrt{R^2-y^2}.$$

平面 $y=x$ 又将 Ω_1 分为对称的两部分, 其中一部分为

$$\widetilde{\Omega}_1 = \{0 \le y \le x;\ x^2+y^2 \le R^2;\ 0 \le z \le \sqrt{R^2-x^2}\}.$$

该区域在 Oxy 平面上的投影为 $D_1 = \{0 \le y \le x;\ x^2+y^2 \le R^2\}$. 因此

$$\mathrm{Vol}(\widetilde{\Omega}_1) = \iiint_{\widetilde{\Omega}_1} 1\,\mathrm{d}V = \iint_{D_1} \sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}\sigma.$$

下面计算这个二重积分, 因 $y=x$ 和 $x^2+y^2=R^2$ 的交点为 $x=y=R/\sqrt{2}$, 故 D_1 分为两部分: 当 $x \in [0, R/\sqrt{2}]$ 时, $y \in [0,x]$; 当 $x \in [R/\sqrt{2}, R]$ 时, $y \in \sqrt{R^2-x^2}$. 因此

$$\begin{aligned}\mathrm{Vol}(\widetilde{\Omega}_1) &= \int_0^{R/\sqrt{2}} \mathrm{d}x \int_0^x \sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}y + \int_{R/\sqrt{2}}^R \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{R/\sqrt{2}} x\sqrt{R^2-x^2}\,\mathrm{d}x + \int_{R/\sqrt{2}}^R (R^2-x^2)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{1}{3}(R^2-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{R/\sqrt{2}} + \left(R^2x - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_{R/\sqrt{2}}^{R} \\
&= \left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)R^3.
\end{aligned}
$$

综上,

$$
\mathrm{Vol}(\Omega) = 8\mathrm{Vol}(\Omega_1) = 16\mathrm{Vol}(\widetilde{\Omega}_1) = 16\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)R^3.
$$

计算表面积. 由对称性, Ω 在第一挂限中的表面被分为相等的三部分, 我们只需计算其中一部分即可. 我们计算 $z=\sqrt{R^2-x^2}$ 被其他两个平面所截的第一挂限的部分 S_1, 其在 Oxy 平面上的投影仍为 D_1. 故

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Area}(S_1) &= \iint_{D_1}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\,\mathrm{d}\sigma \\
&= \int_0^{R/\sqrt{2}}\mathrm{d}x\int_0^x\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\,\mathrm{d}y + \int_{R/\sqrt{2}}^{R}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\,\mathrm{d}y \\
&= \int_0^{R/\sqrt{2}}\frac{Rx}{\sqrt{R^2-x^2}}\,\mathrm{d}x + \int_{R/\sqrt{2}}^{R}R\,\mathrm{d}x \\
&= -R\sqrt{R^2-x^2}\Big|_0^{R/\sqrt{2}} + R^2\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\
&= 2\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)R^2.
\end{aligned}
$$

综上,

$$
\mathrm{Area}(\partial\Omega) = 24\mathrm{Area}(S_1) = 48\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)R^2.
$$

#